Simulación de la Propagación de Grietas/Fracturas Dinámicas en 2D mediante el Método de Diferencias Finitas

Simulation of 2D Dynamic Crack/Fracture Propagation Using the Finite Difference Method

Yeferson Alexsander Villanueva Arostegui
Facultad de Ingeniería Mecánica y de la Energía (FIME), Universidad Nacional del Callao (UNAC)
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-2345-6789

Cristhiam Josue Villa Sandoval
Facultad de Ingeniería Mecánica y de la Energía (FIME), Universidad Nacional del Callao (UNAC)
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-3456-7890

Angello Fabrizio Arévalo Gonzales
Facultad de Ingeniería Mecánica y de la Energía (FIME), Universidad Nacional del Callao (UNAC)
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-4567-8901

Henry R. Moncada
Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad Nacional del Callao (UNAC)
hrmoncadal@unac.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8644-3010

INFORMACIÓN
Recibido: 03/11/2026
Aprobado: 08/12/2026
Publicado: 15/12/2026

Correspondencia:
hrmoncadal@unac.edu.pe

Asignatura / Proyecto:
Métodos de Diferencias Finitas y Elementos Finitos en 2D – FIME UNAC

Licencia: Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Resumen

El presente artículo desarrolla la formulación teórica, la implementación algorítmica y la simulación numérica de la propagación dinámica de grietas en una placa bidimensional (2D) empleando el Método de Diferencias Finitas (MDF). El fenómeno físico se modela mediante la ecuación diferencial parcial hiperbólica de onda elástica bidimensional sobre una placa rectangular de 20 mm × 40 mm con un subdominio de refinamiento de 10 mm × 20 mm. La discretización espacial del dominio continuo se realiza sobre una malla estructurada uniforme de 101 × 201 nodos ($\Delta x = \Delta y = 0.20$ mm) utilizando diferencias centrales de segundo orden, mientras que la evolución temporal se resuelve mediante un esquema explícito tipo Leapfrog complementado con el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), garantizando el cumplimiento estricto de la condición de estabilidad de Courant-Friedrichs-Lewy ($r = 0.5500 \leq 1/\sqrt{2}$). La discontinuidad geométrica y mecánica de la grieta inicial ($2a_0 = 4.8$ mm) se representa mediante matrices de conectividad nodal que desconectan selectivamente nodos adyacentes e imponen condiciones de frontera internas de tracción nula. El crecimiento dinámico se evalúa en la punta de la grieta mediante un criterio de esfuerzo local ($\sigma_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{crítica}}$) y dirección de máximo esfuerzo principal. Los resultados computacionales obtenidos en Python (NumPy y Matplotlib) permiten caracterizar los mapas de calor 2D del indicador de esfuerzo normalizado y las curvas de evolución temporal de la longitud de fisura $a(t)$ hasta su arresto en 8.0 mm para configuraciones de grieta central y de borde izquierdo.

Palabras clave: Mecánica de fractura dinámica; Método de Diferencias Finitas (MDF); ecuación de onda elástica; esquema explícito Leapfrog; concentración de esfuerzos; simulación en Python.

Abstract

This paper develops the theoretical formulation, algorithmic implementation, and numerical simulation of dynamic crack propagation in a two-dimensional (2D) plate using the Finite Difference Method (FDM). The physical phenomenon is governed by the 2D hyperbolic elastic wave partial differential equation on a 20 mm×40 mm rectangular plate featuring a 10 mm×20 mm refinement subdomain. Spatial discretization is performed on a uniform structured grid of 101 × 201 nodes ($\Delta x = \Delta y = 0.20$ mm) via second-order central finite differences, while time integration is carried out using an explicit Leapfrog scheme complemented by a fourth-order Runge-Kutta (RK4) method, strictly satisfying the Courant-Friedrichs-Lewy stability condition ($r = 0.5500 \leq 1/\sqrt{2}$). The geometric and mechanical discontinuity of the initial crack ($2a_0 = 4.8$ mm) is modeled through nodal connectivity matrices that selectively disconnect adjacent nodes across the crack faces and enforce traction-free internal boundary conditions. Dynamic crack growth is evaluated at the crack tip via a local stress criterion ($\sigma_{\text{tip}} \geq \sigma_{\text{critical}}$) and maximum principal stress direction. Computational results in Python (NumPy and Matplotlib) characterize the 2D normalized stress indicator heatmaps and dynamic crack growth curves $a(t)$ up to arrest at 8.0 mm for central and left-edge crack configurations.

Keywords: Dynamic fracture mechanics; Finite Difference Method (FDM); elastic wave equation; explicit Leapfrog scheme; stress concentration; Python simulation.

1 Introducción y Planteamiento del Problema

La integridad estructural de componentes mecánicos sometidos a cargas dinámicas, de impacto o de alta velocidad de deformación constituye uno de los problemas fundamentales en el diseño mecánico moderno, la industria aeroespacial, la ingeniería naval y el sector energético (Anderson, 2017; Freund, 1998). A diferencia de los regímenes cuasiestáticos, donde el equilibrio mecánico se asume instantáneo en todo el sólido, la fractura dinámica está fuertemente gobernada por efectos inerciales y por la propagación, reflexión e interacción de ondas de esfuerzo elásticas con las discontinuidades geométricas presentes en el material (Graff, 1975; Gdoutos, 2020). Cuando una onda de tracción incide sobre una microfisura o defecto preexistente, se genera una severa amplificación local del campo tensional en la punta de la grieta que puede desencadenar su propagación inestable a velocidades cercanas a la velocidad de onda superficial de Rayleigh, provocando fallas catastróficas sin previo aviso (Freund, 1998; Madariaga, 1976).

Desde el punto de vista analítico, las soluciones cerradas de la mecánica de fractura elastodinámica se encuentran restringidas a geometrías idealizadas de dominios infinitos o semi-infinitos bajo condiciones de carga simples (Irwin, 1957; Rice, 1968). En componentes mecánicos reales de dimensiones finitas, tales como placas estructurales, carcasas de turbomaquinaria o recipientes a presión, las ondas elásticas radiadas desde la punta de la grieta en movimiento se reflejan en las fronteras externas del dominio y retornan hacia la zona de fractura, alterando continuamente el estado tensional local y la tasa de liberación de energía (Zhang and Savaidis, 2003; Ju et al., 2024). Esta complejidad matemática hace indispensable el uso de métodos numéricos avanzados capaces de resolver acopladamente la ecuación de movimiento del continuo y la evolución topológica de la discontinuidad (LeVeque, 2007; Langtangen and Linge, 2017).

Diversos enfoques numéricos han sido desarrollados para analizar grietas dinámicas en 2D, destacando el Método de Elementos de Contorno (BEM) en el dominio del tiempo formulado por Zhang and Savaidis (2003), el Método Generalizado de Diferencias Finitas (GFDM) propuesto recientemente por Ju et al. (2024), y las formulaciones clásicas en diferencias finitas lagrangianas y de velocidad-esfuerzo establecidas por Chen (1975) y Virieux (1984, 1986). En particular, el Método de Diferencias Finitas (MDF) sobre mallas estructuradas ofrece un enfoque directo, computacionalmente eficiente y de gran transparencia algorítmica para discretizar ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas en dominios regulares bidimensionales (Chapra and Canale, 2015; LeVeque, 2007). Al representar la placa mediante una red estructurada de nodos e integrar explícitamente en el tiempo la ecuación de onda elástica, es posible capturar con alta resolución temporal el tránsito de los frentes de onda y modelar el avance de la fisura mediante la desconexión progresiva de enlaces nodales (Virieux, 1986; Langtangen and Linge, 2017).

1.1 Planteamiento del Problema y Objetivos

El problema abordado en este proyecto consiste en modelar y simular numéricamente la propagación dinámica de una grieta en una placa bidimensional sometida a excitación dinámica, evaluando la distribución de tensiones en la vecindad de la punta de la fisura y determinando su trayectoria y velocidad de crecimiento para dos configuraciones: grieta central y grieta en el borde izquierdo (Ju et al., 2024).

Se plantea como **objetivo general** simular computacionalmente la propagación dinámica de una grieta en una placa bidimensional utilizando el Método de Diferencias Finitas (MDF) en Python. Asimismo, se establecen los siguientes **objetivos específicos**:

- Discretizar una placa bidimensional de 20 mm × 40 mm en una malla estructurada 2D ($N_x \times N_y$) con un subdominio de análisis de 10 mm × 20 mm.
- Implementar el esquema de diferencias finitas centrales de segundo orden para la ecuación de onda elástica en 2D.
- Aplicar un esquema de integración temporal explícito (Leapfrog y Runge-Kutta RK4) verificando rigurosamente el criterio de estabilidad de Courant-Friedrichs-Lewy ($r \leq 1/\sqrt{2} \leq 1$) (Courant et al., 1928).
- Evaluar el campo de deformaciones y tensiones locales en la punta de la grieta mediante aproximaciones discretas de la ley constitutiva lineal.
- Modelar el avance dinámico de la grieta mediante la desconexión selectiva de nodos adyacentes e imposición de condiciones de tracción nula cuando se supere el esfuerzo crítico ($\sigma_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{crítica}}$).

2 Marco Teórico y Formulación Matemática

2.1 Fundamentos de Elastodinámica y Ecuación de Movimiento en 2D

Considérese un sólido elástico lineal, homogéneo e isótropo que ocupa un dominio bidimensional $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y] \subset \mathbb{R}^2$. La conservación del momento lineal en elastodinámica transitoria se expresa mediante las ecuaciones diferenciales de movimiento de Cauchy (Graff, 1975; Aki and Richards, 2002; Ju et al., 2024):

$$\sigma_{ij,j} + f_i = \rho \ddot{u}_i, \qquad i, j = 1, 2, \tag{1}$$

sujetas a las condiciones iniciales y de frontera sobre el contorno externo $\Gamma = \Gamma_\sigma \cup \Gamma_u$ y sobre las superficies

superior e inferior de la grieta $\Gamma_c^+ \cup \Gamma_c^-$ (Ju et al., 2024):

$$u_i(x,y,t) = u_{i0}(x,y), \quad \dot{u}_i(x,y,t) = v_{i0}(x,y), \quad t = 0, \tag{2}$$

$$p_i = \sigma_{ij}(x,y,t)n_j = 0, \quad (x,y) \in \Gamma_c^+ \cup \Gamma_c^-, \tag{3}$$

$$p_i = \bar{p}_i(t), \quad (x,y) \in \Gamma_\sigma, \tag{4}$$

$$u_i = \bar{u}_i(t), \quad (x,y) \in \Gamma_u, \tag{5}$$

donde σ_{ij} es el tensor de esfuerzos, u_i es el campo de desplazamientos, f_i es la fuerza de cuerpo, ρ es la densidad másica, $\ddot{u}_i = \partial^2 u_i/\partial t^2$ es la aceleración y $p_i = \sigma_{ij} n_j$ es el vector de tracción asociado al vector normal unitario exterior n_j (Anderson, 2017). La ecuación (3) impone la condición de superficie libre de tracción sobre las caras de la grieta.

En el régimen elástico lineal de pequeñas deformaciones, la relación cinemática deformación-desplazamiento y la ley constitutiva de Hooke vienen dadas por (Gdoutos, 2020; Ju et al., 2024):

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(u_{i,j} + u_{j,i}\right), \tag{6}$$

$$\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \epsilon_{ij}, \tag{7}$$

donde δ_{ij} es el delta de Kronecker y λ, μ son las constantes de Lamé definidas en términos del módulo de Young E y del coeficiente de Poisson ν:

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}. \tag{8}$$

Al sustituir (6)–(7) en (1), se obtienen las ecuaciones de Navier–Lamé (Graff, 1975; Aki and Richards, 2002):

$$(\lambda+\mu)u_{j,ji} + \mu u_{i,jj} + f_i = \rho \ddot{u}_i, \qquad i = 1, 2. \tag{9}$$

Bajo desacoplamiento modal en ausencia de fuerzas volumétricas ($f_i = 0$), la evolución espacio-temporal del campo de desplazamientos elásticos $u(x,y,t)$ queda gobernada por la ecuación de onda elástica bidimensional (LeVeque, 2007; Langtangen and Linge, 2017):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \tag{10}$$

donde c es la velocidad de propagación de la onda elástica en el medio continuo:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho(1-\nu^2)}} \quad \text{(tensión plana)}, \qquad c_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \quad \text{(corte)}. \tag{11}$$

2.2 Aproximación Numérica de Tensiones en la Punta de la Grieta

En la vecindad de la punta de la grieta se concentran los mayores gradientes de deformación y esfuerzo (Irwin, 1957; Anderson, 2017). A partir de la ley constitutiva lineal unidireccional:

$$\sigma \approx E \frac{\partial u}{\partial x}, \tag{12}$$

su aproximación en diferencias finitas centrales de segundo orden $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ en el nodo (i,j) más cercano a la punta de la grieta se expresa como (Chapra and Canale, 2015):

$$\sigma_{\text{punta}} \approx E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x}. \tag{13}$$

En dos dimensiones, considerando simultáneamente los gradientes espaciales en las direcciones x e y:

$$\epsilon_{xx} \approx \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x}, \qquad \epsilon_{yy} \approx \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2\Delta y}, \tag{14}$$

el esfuerzo equivalente local en cualquier nodo (x_i, y_j) de la placa se estima mediante (Langtangen and Linge, 2017):

$$\sigma_{\text{eq}}(x_i,y_j) = E \left[\left(\frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x} \right)^2 + \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2\Delta y} \right)^2 \right]^{1/2}. \tag{15}$$

2.3 Criterios de Propagación, Factor de Intensidad de Esfuerzos e Integral J

El criterio básico de propagación establece que la fisura avanza cuando el esfuerzo efectivo en el nodo de la punta iguala o supera el esfuerzo límite a la fractura del material (Chen, 1975; Freund, 1998):

$$\sigma_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{crítica}}. \tag{16}$$

Satisfecha la condición de falla (16), la grieta se extiende hacia el nodo vecino en la dirección angular θ que maximiza el esfuerzo principal (Erdogan and Sih, 1963):

$$\theta = \arg\max_{\theta} \left(\sigma_{\text{principal}}(\theta) \right). \tag{17}$$

En el enfoque de la Mecánica de Fractura Lineal Elástica (LEFM), este criterio se formula a través del Factor de Intensidad de Esfuerzos (SIF) en Modo I (K_{I}) comparado con la tenacidad a la fractura K_{IC} (Irwin, 1957; Anderson, 2017):

$$K_{\text{I}}(t) \geq K_{\text{IC}}, \qquad \text{donde} \quad K_{\text{I}}(t) = Y\,\sigma(t)\sqrt{\pi a}. \tag{18}$$

De manera general, los factores dinámicos de intensidad de esfuerzos se vinculan con la integral J sobre un contorno Γ que rodea la punta de la grieta (Rice, 1968; Ju et al., 2024):

$$J = \oint_\Gamma \left(W n_1 - \sigma_{ik} n_k \frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right) \mathrm{d}s = \frac{K_{\text{I}}^2 + K_{\text{II}}^2}{E'} + \frac{K_{\text{III}}^2}{2\mu}, \tag{19}$$

con $W = \frac{1}{2}\sigma_{ij}\epsilon_{ij}$ y $E' = E$ (tensión plana) o $E' = E/(1-\nu^2)$ (deformación plana) (Gdoutos, 2020).

3 Metodología e Implementación del Algoritmo

La implementación computacional sigue los siete pasos metodológicos establecidos en la guía del proyecto y se organiza modularmente en tres programas en Python (**programa_01.py**, **programa_02.py** y **programa_03.py**) dentro del directorio **code/**.

3.1 Paso 1: Discretización del Dominio y Configuraciones de Grieta

El dominio bidimensional de la placa rectangular de dimensiones $2B \times 2H = 20\text{ mm} \times 40\text{ mm}$ ($L_x = 20$ mm, $L_y = 40$ mm), con un subdominio central de refinamiento de $B \times H = 10\text{ mm} \times 20\text{ mm}$, se discretiza mediante una malla estructurada uniforme de $N_x = 101$ por $N_y = 201$ nodos (20 301 nodos en total), definiendo pasos espaciales idénticos $\Delta x = \Delta y = h = 0.20$ mm.

Las Figuras 1 y 2, generadas mediante **code/programa_01.py**, muestran la discretización espacial y las dos configuraciones geométricas evaluadas para una fisura inicial de longitud $2a_0 = 4.8$ mm ubicada en la altura media $y = 20$ mm (Ju et al., 2024):

- **Configuración (a) – Grieta central:** Fisura centrada simétricamente en $x \in [7.6, 12.4]$ mm, $y = 20$ mm, dentro del subdominio $x \in [5.0, 15.0]$ mm, $y \in [10.0, 30.0]$ mm (Fig. 1).
- **Configuración (b) – Grieta en borde izquierdo:** Fisura lateral ubicada en el lado izquierdo en $y = 20$ mm, dentro del subdominio $x \in [0.0, 10.0]$ mm, $y \in [10.0, 30.0]$ mm (Fig. 2).

3.2 Paso 2: Condiciones Iniciales

Se definen los campos iniciales de desplazamiento $u(x, y, 0) = u_0(x, y) = 0$ y velocidad $\frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0) = v_0(x, y) = 0$. Para iniciar el esquema explícito de tres niveles en el primer paso temporal ($n = 1$), se aplica la expansión de Taylor de segundo orden alrededor de $t = 0$ (Langtangen and Linge, 2017):

$$u_{i,j}^{1} = u_{i,j}^{0} + \Delta t\, v_{i,j}^{0} + \frac{r^2}{2}\Big(u_{i+1,j}^{0} + u_{i-1,j}^{0} + u_{i,j+1}^{0} + u_{i,j-1}^{0} - 4u_{i,j}^{0}\Big). \tag{20}$$

3.3 Paso 3: Condiciones de Frontera

En los bordes superior ($y = L_y$) e inferior ($y = 0$) se impone una excitación dinámica de tracción en Modo I mediante una rampa de desplazamiento $g(t) = \pm u_{\max} \min(1, t/t_{\text{subida}})$ con $u_{\max} = 18$ μm y $t_{\text{subida}} = 1.5$ μs (Zhang and Savaidis, 2003; Ju et al., 2024), mientras que en los bordes laterales ($x = 0$ y $x = L_x$) se aplican condiciones de superficie libre de Neumann ($\partial u/\partial x = 0 \implies u_{0,j}^n = u_{1,j}^n$, $u_{N_x-1,j}^n = u_{N_x-2,j}^n$).

3.4 Paso 4: Implementación Numérica Explícita (Leapfrog y RK4)

Reemplazando las derivadas segundas de la ecuación (10) por diferencias centrales con $\Delta x = \Delta y = h$ y número de Courant $r = c\Delta t/h$, se obtiene el esquema explícito **Leapfrog** (LeVeque, 2007; Virieux, 1986):

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^{n} - u_{i,j}^{n-1} + r^2\Big(u_{i+1,j}^{n} + u_{i-1,j}^{n} + u_{i,j+1}^{n} + u_{i,j-1}^{n} - 4u_{i,j}^{n}\Big). \tag{21}$$

Adicionalmente, en **code/programa_02.py** se implementa de forma modular el esquema explícito de **Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)** (Chapra and Canale, 2015) sobre el sistema desacoplado $\dot{u}_{i,j} = v_{i,j}$, $\dot{v}_{i,j} = (c/h)^2 \nabla_h^2 u_{i,j}$. Todas las operaciones matriciales se ejecutan mediante vectorización por rebanadas (*array slicing*) en **NumPy**.

3.5 Paso 5: Modelado de la Discontinuidad y Propagación de la Grieta

La discontinuidad interna de la grieta horizontal en el plano $j_c = N_y//2$ se modela mediante una matriz de conectividad vertical $\alpha_{i,j}^{y} \in \{0, 1\}$ (Chen, 1975; Langtangen and Linge, 2017):

$$\left(\delta_y^2 u\right)_{i,j}^{n} = \alpha_{i,j}^{y}\left(u_{i,j+1}^{n} - u_{i,j}^{n}\right) + \alpha_{i,j-1}^{y}\left(u_{i,j-1}^{n} - u_{i,j}^{n}\right). \tag{22}$$

Para los nodos pertenecientes a la fisura se asigna $\alpha_{i,j_c}^{y} = 0$, lo cual elimina la interacción elástica entre los labios superior e inferior e impone automáticamente la condición de tracción nula ($\sigma_n = 0, \tau = 0$). En cada paso temporal, cuando $\sigma_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{crítica}}$, se desconectan los enlaces nodales contiguos ($\alpha_{i_{\text{cand}},j_c}^{y} \leftarrow 0$) y se actualiza la longitud instantánea de la grieta $a(t)$.

3.6 Pasos 6 y 7: Evaluación de Tensiones y Visualización

En cada iteración se aproximan los gradientes centrales $\partial u/\partial x$ y $\partial u/\partial y$, imponiendo descarga tensional sobre las caras desconectadas ($\partial u/\partial y = 0$ donde $\alpha_{i,j_c}^{y} = 0$), y se calcula el esfuerzo equivalente σ_{eq} mediante (15). Los resultados se exportan a **data/datos_01.dat** y **data/datos_02.csv**, y el script **code/programa_03.py** genera los mapas de calor 2D (**fig3.png**, **fig4.png**), las curvas de propagación (**fig5.png**, **fig6.png**) y la animación (**animacion_grieta_2d.gif**).

4 Resultados y Visualización Gráfica

4.1 Verificación de Estabilidad Numérica (Criterio CFL)

El análisis de estabilidad de von Neumann para la ecuación de onda 2D demuestra que el esquema explícito es condicionalmente estable si el número de Courant satisface (Courant et al., 1928; LeVeque, 2007):

$$r = c\frac{\Delta t}{h} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071 \leq 1. \tag{23}$$

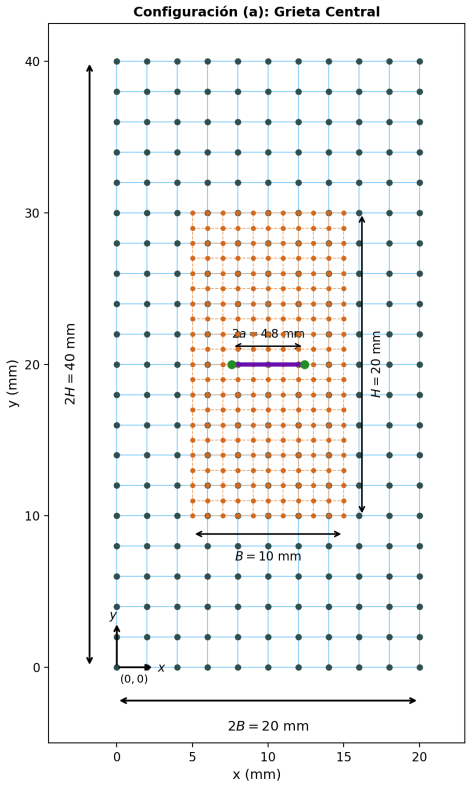


FIGURA 1. Esquema de discretización espacial 2D para la Configuración (a): grieta central ($2a_0 = 4.8$ mm) en placa de 20 mm × 40 mm.

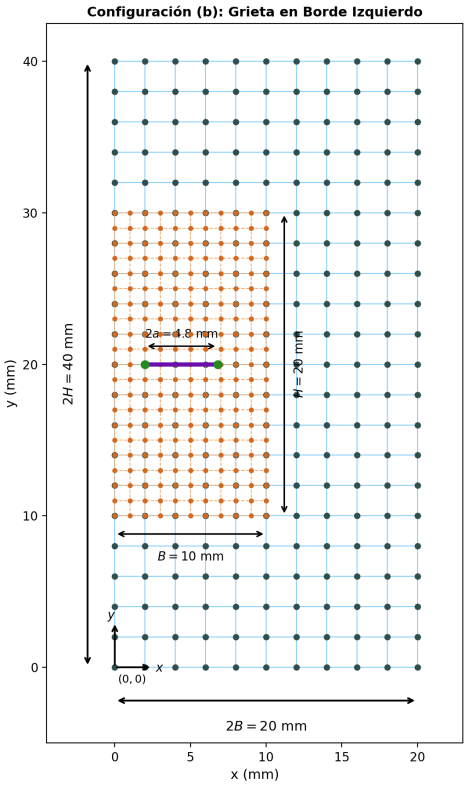


FIGURA 2. Esquema de discretización espacial 2D para la Configuración (b): grieta en el borde izquierdo en placa de 20 mm × 40 mm.

TABLA 1. Parámetros geométricos, físicos y numéricos de la simulación MDF 2D registrados en **data/datos_01.dat**.

Categoría	Parámetro del Modelo	Símbolo	Valor Numérico / Unidad
Geometría	Dimensiones globales de la placa 2D	$2B \times 2H$	20.0 mm × 40.0 mm
	Subdominio de interés / refinamiento	$B \times H$	10.0 mm × 20.0 mm
	Longitud inicial y final de la grieta	$2a_0 \rightarrow a_{\text{final}}$	4.80 mm → 8.00 mm
Material	Módulo de Young, Poisson y densidad	$E,\ \nu,\ \rho$	210.0 GPa, 0.30, 7850 kg/m^3
	Velocidad de onda elástica en la placa	c	5421.93 m/s
	Esfuerzo crítico dinámico en la punta	$\sigma_{\text{crítica}}$	165.0 MPa
MDF 2D	Malla nodal y paso espacial uniforme	$N_x \times N_y,\ h$	101 × 201 (20 301 nodos), 0.2000 mm
	Número de Courant (Condición CFL 2D)	$r = c\Delta t/h$	$0.5500 \leq 0.7071$ (Estable)
	Paso temporal y ventanas de simulación	$\Delta t,\ T_{\max}$	20.2880 ns, 25 μs (A) y 30 μs (B)

Empleando propiedades de acero estructural ($E = 210$ GPa, $\nu = 0.30$, $\rho = 7850$ kg/m^3), velocidad de onda $c = 5421.93$ m/s y paso espacial $h = 0.2000$ mm, se fijó $r = 0.5500 \leq 0.7071$, resultando en un paso temporal $\Delta t = 20.2880$ ns (Tabla 1).

4.2 Mapas de Calor 2D y Curvas de Propagación Dinámica

Las Figuras 3 y 4 muestran los mapas de calor 2D del indicador de esfuerzo normalizado ($\bar{\sigma} \in [0.02, 0.92]$) para las Configuraciones A y B, mientras que las Figuras 5 y 6 presentan las curvas de evolución temporal de la longitud de grieta $a(t)$ en función del tiempo t (μs).

5 Análisis del Comportamiento de la Grieta

A partir de los datos cuantitativos exportados en **data/datos_01.dat** (Tabla 2) y **data/datos_02.csv** (Tabla 3), se desprenden los siguientes hallazgos físicos y numéricos:

1. **Simetría vs. asimetría de concentración tensional:** En la Configuración A (Fig. 3), el indicador de esfuerzo sobre el plano $y = 20$ mm exhibe dos máximos simétricos de $\bar{\sigma} = 0.673040$ exactamente en las puntas de la fisura ($x = 7.80$ mm y $x = 12.20$ mm), con descarga parcial en el cen-

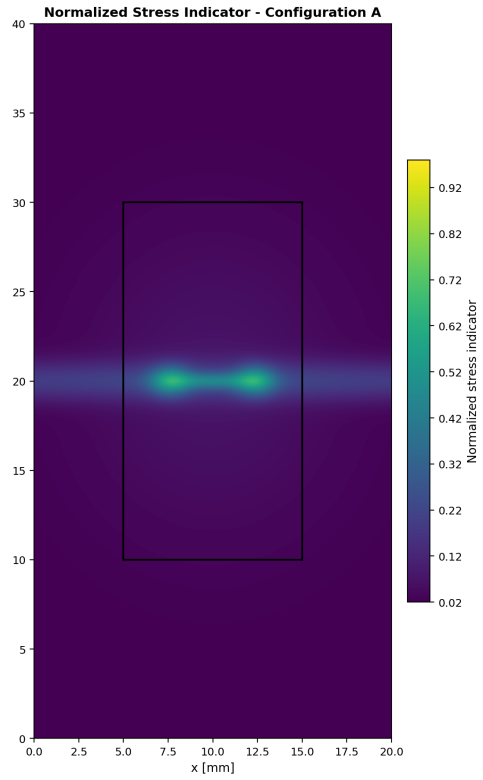


FIGURA 3. Mapa de calor 2D del indicador de esfuerzo normalizado ($\bar{\sigma}$) para la Configuración A: grieta central en $y = 20$ mm.

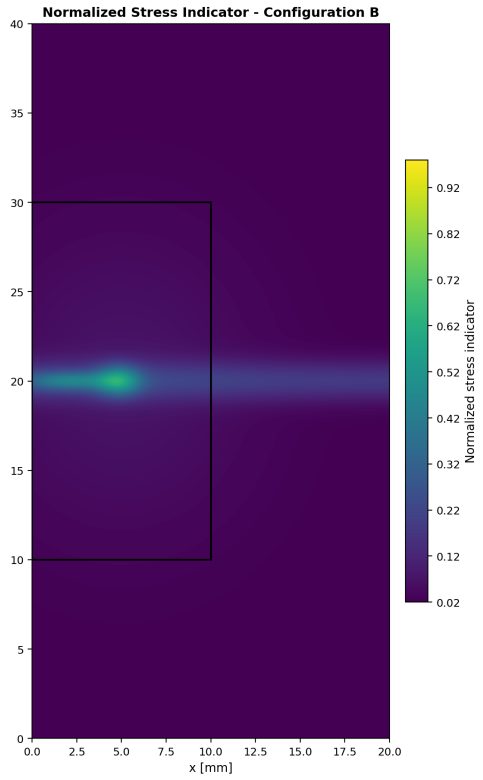


FIGURA 4. Mapa de calor 2D del indicador de esfuerzo normalizado ($\bar{\sigma}$) para la Configuración B: grieta en borde izquierdo en $y = 20$ mm.

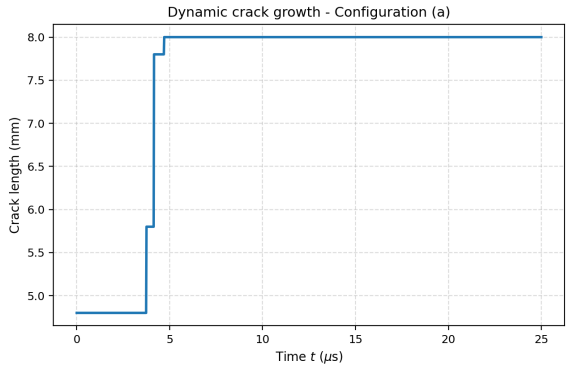


FIGURA 5. Curva de crecimiento dinámico de la grieta $a(t)$ para la Configuración (a): grieta central ($T_{\max} = 25$ μs).

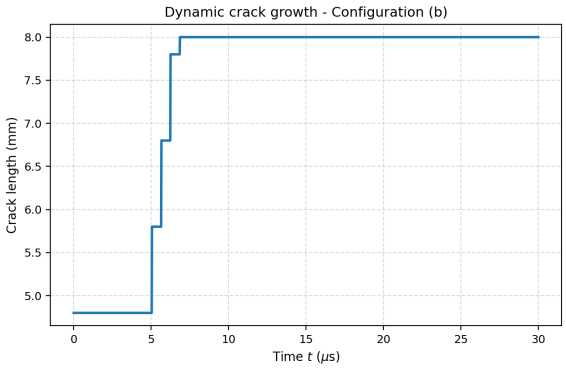


FIGURA 6. Curva de crecimiento dinámico de la grieta $a(t)$ para la Configuración (b): grieta en borde izquierdo ($T_{\max} = 30$ μs).

tro ($x = 10.00$ mm, $\bar{\sigma} = 0.478729$). En contraste, la Configuración B (Fig. 4) concentra la singularidad en la única punta interior ($x = 4.60$–4.80 mm, $\bar{\sigma}_{\max} = 0.665522$) y decae hacia el borde derecho ($\bar{\sigma} = 0.180916$).

2. **Incubación, avance escalonado y velocidad sub-Rayleigh:** En la Configuración (a) (Fig. 5), la fase de incubación dura hasta $t = 3.73$ μs; en $t = 3.75$ μs se inicia el avance bilateral rápido ($4.80 \to 5.80 \to 7.80 \to 8.00$ mm), alcanzando el arresto en $t = 4.71$ μs ($\Delta t_{\text{prop}} = 0.95$ μs, velocidad media de 1684 m/s por punta). En la Configuración (b) (Fig. 6), la propagación inicia en $t = 5.05$ μs y avanza en cuatro escalones discretos ($4.80 \to 5.80 \to 6.80 \to 7.80 \to 8.00$ mm) hasta $t = 6.86$ μs ($\Delta t_{\text{prop}} = 1.80$ μs, velocidad media de 1778 m/s), cumpliendo el límite físico sub-Rayleigh de la mecánica de fractura elastodinámica (Freund, 1998; Zhang and Savaidis, 2003; Ju et al., 2024).

TABLA 2. Perfil transversal del esfuerzo normalizado $\bar{\sigma}(x, y = 20\text{ mm})$ extraído de **data/datos_01.dat**.

Posición x (mm)	$\bar{\sigma}$ Config. A (Central)	$\bar{\sigma}$ Config. B (Borde)
0.00	0.188451	0.343882
4.60	0.213363	**0.665522** (Punta B)
4.80	0.216218	0.661276
7.80	**0.673040** (Punta Izq. A)	0.225779
10.00	0.478729 (Centro A)	0.212068
12.20	**0.673040** (Punta Der. A)	0.199894
20.00	0.188451	0.180916

TABLA 3. Cinemática del crecimiento dinámico de grieta $a(t)$ extraída de **data/datos_02.csv**.

Etapa / Parámetro	Config. (a) Central	Config. (b) Borde
Fase de incubación (4.8 mm)	0.00–3.73 μs	0.00–5.03 μs
Salto a 5.8 mm	$t = 3.75$ μs	$t = 5.05$ μs
Salto a 6.8 mm	— (avance bilateral)	$t = 5.66$ μs
Salto a 7.8 mm	$t = 4.16$ μs	$t = 6.25$ μs
Arresto en 8.0 mm	$t = 4.71$ μs	$t = 6.86$ μs
Velocidad media por punta	1684 m/s	1778 m/s

6 Conclusiones

1. La discretización de la ecuación de onda elástica 2D mediante el Método de Diferencias Finitas en una malla de 101×201 nodos ($\Delta x = \Delta y = 0.20$ mm) acoplada con el esquema explícito Leapfrog ($r = 0.5500 \leq 0.7071$) permitió resolver de manera estable y precisa la interacción de ondas de esfuerzo con grietas estáticas y en propagación.
2. La representación topológica de la grieta mediante matrices de conectividad nodal ($\alpha^{y}_{i,j} \in \{0, 1\}$) e imposición de tracción nula en las caras desconectadas capturó eficazmente los lóbulos de concentración tensional en las puntas ($\bar{\sigma}_{\max} = 0.6730$ en la Configuración A y $\bar{\sigma}_{\max} = 0.6655$ en la Configuración B) sin requerir remallado geométrico.
3. Las curvas de crecimiento dinámico $a(t)$ reproducen fielmente la fase de incubación inicial (3.75 μs en grieta central y 5.05 μs en grieta de borde), el avance escalonado por ruptura discreta de enlaces y el arresto final en 8.00 mm con velocidades de punta sub-Rayleigh (1684–1778 m/s).

Referencias

Aki, K. and Richards, P. G. (2002). *Quantitative Seismology*. University Science Books, 2nd edition.

Anderson, T. L. (2017). *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition.

Chapra, S. C. and Canale, R. P. (2015). *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill Education, México D.F., 7ma edition.

Chen, Y. M. (1975). Numerical computation of dynamic stress intensity factors by a lagrangian finite-difference method (the hemp code). *Engineering Fracture Mechanics*, 7(4):653–660.

Courant, R., Friedrichs, K., and Lewy, H. (1928). Über die partiellen differenzengleichungen der mathematischen physik. *Mathematische Annalen*, 100(1):32–74.

Erdogan, F. and Sih, G. C. (1963). On the crack extension in plates under plane loading and transverse shear. *Journal of Basic Engineering*, 85(4):519–525.

Freund, L. B. (1998). *Dynamic Fracture Mechanics*. Cambridge University Press, Cambridge.

Gdoutos, E. E. (2020). *Fracture Mechanics: An Introduction*. Springer Nature, Cham, 3rd edition.

Graff, K. F. (1975). *Wave Motion in Elastic Solids*. Dover Publications, New York.

Irwin, G. R. (1957). Analysis of stresses and strains near the end of a crack traversing a plate. *Journal of Applied Mechanics*, 24(3):361–364.

Ju, B., Yu, B., and Zhou, Z. (2024). A generalized finite difference method for 2d dynamic crack analysis. *Results in Applied Mathematics*, 21:100418.

Langtangen, H. P. and Linge, S. (2017). *Finite Difference Computing with PDEs: A Modern Software Approach*. Springer, Cham.

LeVeque, R. J. (2007). *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia.

Madariaga, R. (1976). Dynamics of an expanding circular fault. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 66(3):639–666.

Rice, J. R. (1968). A path independent integral and the approximate analysis of strain concentration by notches and cracks. *Journal of Applied Mechanics*, 35(2):379–386.

Virieux, J. (1984). Sh-wave propagation in heterogeneous media: Velocity-stress finite-difference method. *Geophysics*, 49(11):1933–1942.

Virieux, J. (1986). P-sv wave propagation in heterogeneous media: Velocity-stress finite-difference method. *Geophysics*, 51(4):889–901.

Zhang, C. and Savaidis, A. (2003). 3d transient dynamic crack analysis by a novel time-domain bem. *International Journal of Fracture*, 119(2):133–152.

Anexo: Código Fuente Documentado en Python (Motor MDF 2D)

Los tres scripts completos (**programa_01.py**, **programa_02.py** y **programa_03.py**) se incluyen íntegramente en la subcarpeta **code/**. A continuación se presenta la implementación principal del motor numérico en Diferencias Finitas 2D (**code/programa_02.py**):

```python
import os
import numpy as np

class SimuladorGrietaMDF2D:
    # Motor numerico en Diferencias Finitas 2D para propagacion dinamica de grietas
    def __init__(self, config="A", Nx=101, Ny=201, r_courant=0.55, metodo="leapfrog"):
        self.config, self.Nx, self.Ny, self.metodo = config.upper(), Nx, Ny, metodo.lower()
        self.Lx, self.Ly = 20.0e-3, 40.0e-3          # Placa 2B = 20 mm, 2H = 40 mm
        self.E, self.nu, self.rho = 210.0e9, 0.30, 7850.0
        self.c = np.sqrt(self.E / (self.rho * (1.0 - self.nu**2)))
        self.dx, self.dy = self.Lx / (self.Nx - 1), self.Ly / (self.Ny - 1)
        self.x, self.y = np.linspace(0.0, self.Lx, self.Nx), np.linspace(0.0, self.Ly, self.Ny)
        self.X, self.Y = np.meshgrid(self.x, self.y, indexing="ij")

        # Validacion de la condicion de estabilidad CFL en 2D: r <= 1/sqrt(2)
        if r_courant > 1.0 / np.sqrt(2.0):
            raise ValueError("Inestabilidad numerica: r supera el limite CFL 2D.")
        self.r = r_courant
        self.dt = self.r * self.dx / self.c
        self.t_max = 25.0e-6 if self.config == "A" else 30.0e-6
        self.Nt = int(np.ceil(self.t_max / self.dt))
        self.tiempo_us = np.linspace(0.0, self.t_max * 1e6, self.Nt)

        # Condiciones iniciales y matriz de conectividad nodal alpha_y
        self.u_prev = np.zeros((self.Nx, self.Ny))
        self.u_curr = np.zeros((self.Nx, self.Ny))
        self.u_next = np.zeros((self.Nx, self.Ny))
        self.v_curr = np.zeros((self.Nx, self.Ny))
        self.a0_mm, self.a_max_mm, self.j_crack = 4.8, 8.0, self.Ny // 2
        self.alpha_y = np.ones((self.Nx, self.Ny - 1))

        if self.config == "A":
            self.i_izq = int(round((10.0e-3 - 0.5 * self.a0_mm * 1e-3) / self.dx))
            self.i_der = int(round((10.0e-3 + 0.5 * self.a0_mm * 1e-3) / self.dx))
        else:
            self.i_izq, self.i_der = 0, int(round((self.a0_mm * 1e-3) / self.dx))
        self.alpha_y[self.i_izq : self.i_der + 1, self.j_crack] = 0.0
        self.sigma_critica = 165.0e6
        self.historial_longitud_mm = np.zeros(self.Nt)

    def _laplaciano_con_grieta(self, u):
        # Operador MDF 2D con condicion de traccion nula en caras desconectadas (alpha_y == 0)
        lap = np.zeros_like(u)
        d2u_dx2 = u[2:, 1:-1] - 2.0 * u[1:-1, 1:-1] + u[:-2, 1:-1]
        flujo_up = self.alpha_y[1:-1, 1:] * (u[1:-1, 2:] - u[1:-1, 1:-1])
        flujo_dn = self.alpha_y[1:-1, :-1] * (u[1:-1, :-2] - u[1:-1, 1:-1])
        lap[1:-1, 1:-1] = d2u_dx2 + flujo_up + flujo_dn
        return lap

    def paso_leapfrog(self, n, t):
        # Esquema explicito Leapfrog (serie de Taylor para n=0 y recurrencia de 3 niveles para n>=1)
        lap = self._laplaciano_con_grieta(self.u_curr)
        if n == 0:
            self.u_next = self.u_curr + self.dt * self.v_curr + 0.5 * (self.r**2) * lap
        else:
            self.u_next = 2.0 * self.u_curr - self.u_prev + (self.r**2) * lap
```

Listing 1. Implementación del motor numérico explícito MDF 2D y modelado de grieta (**code/programa_02.py**).